

基于视频示范技术的 PECS 教学对自闭症儿童 主动沟通及情绪行为的干预研究^{*}

湛小猛^{**} 谢晓奎^{***} 李承禧 黄瑞澄 杨洁华 林政煜 陈嘉敏

(华南师范大学特殊教育学院,广州,510631)

摘要 本研究结合视频示范(VM)技术探究图片交换沟通系统(PECS)对于自闭症儿童主动沟通及情绪行为的干预效果。研究运用单一被试实验法中的跨被试多探测实验设计法,对三名自闭症儿童进行干预研究。结果表明:基于 VM 技术的 PECS 教学具有较好的教学成效;同时能够有效提高自闭症儿童的主动沟通能力和减少情绪行为的发生频率。

关键词 图片交换沟通系统 视频示范 自闭症儿童 主动沟通行为 情绪行为

分类号 G760

1 引言

图片交换沟通系统(The Picture Exchange Communication System,以下简称 PECS)是一套运用图片在社会情境中教会儿童自发性沟通技巧的辅助沟通系统^[1]。完整的 PECS 干预过程分为六个阶段,包括:①物品兑换;②扩充自发性能力;③区辨训练;④句型结构“我要XX”;⑤接受性语言训练;⑥反应性和自发性训练^[2]。PECS 对自闭症儿童功能性沟通技能的习得产生强烈的影响,能够促进自闭症儿童言语的产生和发展^[3]。Marckel 等人在家庭情境中对两名自闭症儿童进行 PECS 干预,结果表明被试即兴表达需求的能力有所提高,并且能够迁移到新物品、新环境和新互动对象上^[4]。李欢、杜泽星运用 PECS 对一名学前无口语自闭症儿童进行干预,发现 PECS 能够增加自闭症儿童的沟通频次、提高自闭症儿童的主动沟通品质^[5]。此外,PECS 对诸如挑战性行为或问题行为等非目标行为也有影响,Hart 和 Banda 的研究表明图片交换沟通系统在减少问题行为方面可能是有效的,但这方面的研究十分有限,且结论不一^[6]。然而,并非所有 PECS 干预研究的成效都达到了预期,Boesch 等人在治疗室环境中对三名自闭症儿童进行 PECS 干预,遇到了三名被试皆对 PECS 第三阶段掌握困难的问题^[7]。Ganz 等人的研究中也出现了被试未能掌握 PECS 任何一阶段的情况^[8]。对于如何提升 PECS 教学过程的有效性这一问题,仍需进一步探讨。

视频示范(Video Modeling,以下简称 VM)是一种利用视频技术记录和展示目标行为或技能的教学方法。其类型包括成人或同伴视频示范、自我视频示范、观点视频示范、视频辅助和视频反馈^[9]。VM 被列为实证等级非常高的自闭症实证教学法,主要依据观察模仿学习理论、具有前馈作用的自我示范理论与刺激-反应理论^[10]。视频示范法具有以下优点:其一,能够将示范地点设置在各种自然场所中,便于技能的维持与泛化^[11]。Akmanoglu 等人研究发现 VM 可以有效地教会自闭症儿童如何保护自己免受陌生人的诱惑,并且维持与泛化效果良好^[12];其二,能够良好地控制视频示范的整体过程,增强示范的准确性,节约教学时间,提高教学效果。Charlop-Christy 比较了视频示范与现场示范对自闭症儿童教授发展技能的效果,结果表明,视频示范能比现场示范更快地获取和维持目标技能^[13];其三,视频示范不受时间和空间的限制,可以通过反复播放进行学习。另外,视频是一种媒介,能够吸引自闭症儿童的注意,同时,视频内容可以强调部分刺激特征,减少不必要的内容,使儿童在学习过程中更为专注^[14]。上述内容皆体现了 VM 技术在自闭症儿童教育中的显著作用。

VM 大多应用于新技能的学习,PECS 于学习者而言便是一种新的沟通技能。同时,VM 与 PECS 共同具有结构化特性,VM 是通过对目标行为进行结构化的分解,制作成分步脚本,再融入真实情景拍摄而成。而 PECS 各阶段的目标行为均具有结构性,能够进行结构

^{*} 本文是华南师范大学 2018 年度校级高等教育教学研究和改革项目“基于 U-S 合作的特殊教育课程教学改革研究——以《特殊儿童诊断与评估》为例”和 2019 年度校级高等教育教学研究和改革项目“培养特殊教育专业复合应用型人才的实践教学体系探索”的成果之一。

^{**} 湛小猛,博士,副教授,研究方向:视障教育、特殊儿童评估等。E-mail:330833044@163.com。

^{***} 通讯作者:谢晓奎,本科,研究方向:特殊需要儿童的心理与教育。E-mail:1272230501@qq.com。

化的分解,这为两者的结合创造了可能。另外,通过 VM 不同情景的示范,能够促进 PECS 的泛化。在以往研究中,VM 也存在和其他教学干预手段相结合使用的情况,比如与社会性故事相结合^[15],但是没有看到 VM 和 PECS 相结合的情况。基于此,本研究结合视频示范(VM)技术探究图片交换沟通系统(PECS)对于自闭症儿童主动沟通及情绪行为的干预效果。

2 研究方法

2.1 研究对象

根据实验目的和需要,被试筛选标准为:①确诊为自闭症谱系障碍;②不具备正确有效的主动沟通能力;③具有情绪行为问题;④具备两个及以上的动作模仿能力。基于以上标准,共确定了 4 名被试参与实验,基本情况如下:小凯,男,预实验被试,10 岁 3 个月,就读于某特殊教育学校,有效的口语主动性沟通极少,仅能在提示下说出“要”字;情绪行为严重且发生频率高;具备多个连续动作模仿的能力。其他 3 名正式实验被试均来自广州市某福利院附属特殊教育学校。小 A,男,10 岁 9 个月,语言能力极差,仅能发出“啊”的音节,无主动需求表达,沟通上存在一定困难;情绪行为较为严重,有自伤行为;动作模仿能力较强,三个连续动作的模仿正确率超过 80%。小 B,男,12 岁 5 个月,性格内向腼腆,主动沟通行为极少,在教师提示引导下才能说出少数词语,且发音不清晰;情绪行为表现较为内敛,但每次爆发的持续时间长;具备三个连续动作的模仿能力。小 C,男,10 岁 4 个月,语言能力较好,具有一定的主动沟通意愿,但口语表达多为重复刻板语言,不具功能性;情绪行为问题较为严重,为班级中最让老师头疼的学生,容易兴奋、不易控制;动作模仿能力较弱,难以进行 3 个及以上连续动作的模仿。

2.2 研究工具

2.2.1 访谈工具

本研究采用自编《访谈提纲》对被试的主要照顾者

或班级教师进行半结构化访谈,以了解被试的基本情况,着重了解被试的沟通能力以及情绪行为情况。

2.2.2 测量工具

本研究所使用的《自闭症儿童基本沟通行为量表》改编自张正芬所制量表^[16],由被试主要照顾者或班级老师以及研究者填写,以评估被试现有的沟通能力。对比两份量表结果,若有异议,则取均值,以此提升数据有效性。另外,研究者自编《强化物调查表》用以调查被试最喜爱的物品,同时,针对 4 名被试进行了强化物调查试验,进行各被试的强化物排序,为教学时使用的强化物、沟通本及图片选取提供依据。

2.2.3 干预记录表

实验过程中,采用自编的《主动沟通行为观察记录表》与《情绪行为观察记录表》对被试的主动沟通行为与情绪行为进行观察记录,记录方式均为事件记录法。其中,《主动沟通行为观察记录表》用于记录每次被试在个训室的 30 分钟内口语主动沟通行为与非口语主动沟通行为出现的次数,《情绪行为观察记录表》则是记录被试每周在教室以及在个训室的情绪行为状况。

2.2.4 检核表

研究者结合文献资料,自行设计了《图片交换沟通系统评估检核表》^[17],根据 Wendt^[18]和 Flippin^[19]等建议,在连续 10 个回合中,记录被试正确独立操作 PECS 的次数,用以评估目标达成的百分比,若连续三个课时目标达成率均超过 80%,则可进入下一阶段。实验还改编了张春花的《教学程序检核表》用于检核 PECS 教学程序的忠诚度^[20],该检核表详细地罗列了 PECS 教学中的事前准备以及前四个阶段主教以及助教应当遵守的规则以及需要完成的任务。

2.2.5 沟通本及图片

本研究所使用的沟通本和图片,是根据 Frost 和 Bondy^[21]等出版的图片交换沟通系统训练手册中 PECS 的教学要求以及本研究对象的实际情况改编制作而成。

表 1 教学视频的步骤设置及数量

阶段	步骤设置	视频数量
第一阶段	“拿图片”→“伸手”→“放在主教手中”	4
第二阶段	“撕图片”→“走到主教旁边”→“伸手”→“放在主教手中”	4
第三阶段	“选图片”→“撕图片”→“伸手”→“放在主教手中”	4
第四阶段	“撕图片”→“贴在‘我要’的词条上”→“撕下词条”→“伸手”→“放在主教手中”	1
	“撕‘要’字”→“贴在‘我’的词条上”→“撕图片”→“贴在‘我要’的词条上”→“撕下词条”→“伸手”→“放在主教手中”	1
	“撕‘我’字”→“贴在空白词条上”→“撕‘要’字”→“贴在‘我’的词条上”→“撕图片”→“贴在‘我要’的词条上”→“撕下词条”→“伸手”→“放在主教手中”	1

2.2.6 教学视频

本研究引入 VM 技术来教授 PECS。干预前,研究者先对 PECS 前四阶段的目标行为(见表 3)进行步骤分解,融入真实情景中,制作成脚本,而后由研究小组成员进行真人拍摄,通过剪辑制作成视频,并用特效进行重点提示。研究小组共制作了 15 个视频,一、二、三阶段均有 4 个视频,这 4 个视频的难度与操作程序相同,但所用强化物不同。第四阶段有 3 个视频,三个视频的难度与操作程序呈进阶式(见表 1)。为检验视频的效用,研究者选取了 15 名某师范大学特教系在校大学生进行测试。在测试中,这些大学生每人需观看 6 段视频,分别为前三个阶段中各阶段的其中一段和第四阶段的全部视频,每段视频播放一次,播放过后,给予被试者图片以及沟通本,观察被试者能否模仿视频做出正确的行为并进行记录。经测试,15 名大学生四个阶段的正确率均为 100%。

2.3 实验设计

本研究采用单一被试实验法中跨被试多探测实验设计。

2.3.1 自变量

本研究的自变量是基于 VM 技术的 PECS 教学,即指导研究对象使用图片交换的形式来进行沟通的干预方式。

2.3.2 因变量

本研究的因变量是被试的主动沟通行为与情绪行为。主动沟通行为是指个体想让他人知道自己生理或心理上的某些需要而做出的主动与他人进行沟通的行为,具体分为口语主动沟通行为和非口语主动沟通行为^[22];情绪行为是指自闭症儿童由于其先天身心障碍使其在思维、人际关系、语言沟通、智力等方面发展不足而导致他们产生严重影响其自身发展的行为^[23]。研究中的 4 名被试具有不同的情绪行为表现,具体操作性定义见表 2。

表 2 因变量及其操作性定义

因变量		操作性定义
主动沟通行为	非口语主动沟通行为	带有沟通意图的,可观测的主动沟通方式。如使用图片换取想要的物品;拿人的手或衣物到其想要的东西面前;用手势示意他人将东西拿给他,如指物等,每出现一次即记一次。
	口语主动沟通行为	带有沟通意图的语言,如“啊”、“要”、“饼干”等,每出现一次即记一次。
情绪行为	小凯	① 跳跃与跺脚:做出跳跃或跺脚动作,并且双脚离开地面,每跳跃一下记一次。 ② 打(抓、咬)人:做出动作并伤害到他人,每打一下记一次。
	小 A	① 假装打人:手握拳前伸,做出打人的动作,神情委屈或不满,每伸手一下记一次。 ② 打自己的头或其他部位:用手拍打或击打自己的头部或其他部位,每拍打一下记一次。
	小 B	① 扔东西:用手将东西扔下,伴有甩手的动作,每扔一次记一次。 ② 哭闹:表情扭曲,发出“呜呜”的哭声,或伴有眼泪出现,从开始至结束记一次。
	小 C	① 打(抓、咬)人:做出动作并伤害到他人,每打一下记一次。 ② 甩手:手持续做出左右或上下甩动动作,从开始至结束记一次。
		③ 吼叫、大叫、尖叫:当其发出能使一米之内的观察者听到的声音,并有明显提高音量现象时,从其开始发出声音到其停止,记一次。

2.4 研究场所与时间

本研究的干预地点为广州市某福利院附属特殊教育学校个训室。干预频率为每周 3 课时(周一、四、五),每课时 30 分钟,每个研究对象分别实施 8 周(24 个课时)左右的干预。

2.5 研究程序

本研究分为预实验和正式实验两部分。预实验是指对小凯进行为期 11 天的干预,采用单一被试实验 A-B 设计,共收集到 3 次基线期数据与 8 次干预期数据。其目的是检验将 VM 技术应用于 PECS 教学的可行性。从预实验过程来看,小凯对教学视频表现出浓厚的兴趣,注意力维持时间较长,并且能够模仿视频动作进行主动沟通,通过每天 15 分钟的教学,小凯很快

便掌握了 PECS 的一、二阶段。从结果来看,小凯的主动沟通能力有了较好的提升,情绪行为问题也得到了改善。这说明基于 VM 技术的 PECS 教学是可行的,并且具有良好的教学成效。当然,在预实验中也发现了一些需要改进的地方。首先,教学图片的耐用性需要提高,如使用过塑照片。其次,不宜使用可乐、橙汁等强化物,原因在于不好控制每次给的量,容易造成被试兴奋且对身体不健康。再者,适当延长实验前与个案接触的时间,有利于实验开展。由于时间限制,研究者与小凯在实验前的接触时间较少,因此在刚开始实验时,小凯出现不听从指令、抢强化物等行为,对实验的开展造成了一定影响。正式实验是指对小 A、小 B、小 C 的干预,采用单一被试实验法中跨被试多探

测实验设计,包括基线期、干预期和维持期三个阶段。

2.5.1 基线期

在完全不教学与任何提示的情况下,于干预场所放置沟通本、图片以及相应的强化物,将被试置于其中进行观察,两名研究者共同记录被试主动沟通行为以及情绪行为的出现次数。每次观察 30 分钟,此阶段只做行为记录工作,以建立基线,不实施任何介入策略处理。正式实验的三名被试同时开展基线期的观察记录,当被试 A 连续三天以上达到稳定水平后,则进入干预期。其余被试采用多探测的方式继续收集基线期数据。待第一名被试第二干预阶段稳定要进入第三阶段干预时,开始第二名被试的干预,待第二名被试第二干预阶段稳定要进入第三阶段干预时,开始第三名被试的干预。最终收集到的被试 A、B、C 的基线期数据点分别为 4 个、5 个、6 个。

2.5.2 干预期

在干预期,研究者依据 PECS 的干预步骤和进阶标准(见表 3),依次分别对三名被试进行 8 周左右的教学,每周 3 个课时。每课时为 30 分钟,前 15 分钟为教学时间,按照被试观看意愿观看 2-5 次教学视频,而后给予被试沟通本与图片,研究者以强化物诱导,观察被试是否能够在 10 秒内模仿视频做出目标行为,若出现错误,则由研究者纠正。后 15 分钟为实践时间,研究者仅进行引导与观察工作,不对行为进行干预,其中还包含十个回合的进阶评估,评估时,研究者将强化物呈现在被试面前,但无法触及,同时桌面上放着相应图片与沟通本,观察被试在 10 秒内是否会独立正确操作 PECS(各阶段目标行为见表 3),记录并计算被试独立正确操作 PECS 进行主动沟通的次数和百分比。各被试均严格遵守连续三课时百分比达 80% 及以上才进入下一阶段。另外,整个过程(30 分钟),两名研究者均对被试出现的主动沟通行为和情绪行为进行记录。

表 3 干预步骤与进阶标准

阶段	目标行为	进阶标准
第一阶段:物品兑换	被试能够拿图片交换想要的物品	能够在 1 个课时内,使用《图片交换沟通系统评估检核表》进行十个回合的进阶评估,百分比达到 80% 以上,并持续至少 3 个课时
第二阶段:扩充自发性能力	被试能够自发性拿起图片走向训练者,兑换想要的物品	
第三阶段:区辨练习	被试能够区辨两张及以上的图片,进行图片与实物的匹配	
第四阶段:句型结构“我要 XX”	被试能够在沟通本上拼对“我要 XX”的句式,并交与训练者进行沟通	

2.5.3 维持期

三名被试结束 8 周的干预期后进行每周一次的维持期测试,依照基线期的实验程序,以观察评量目标行为为维持情形。

2.6 实验信度

2.6.1 观察者一致性

本研究的信度考验采用点对点一致性比率的方法。信度考验公式为:一致性百分率 = 两名记录者记录一致的次数 ÷ 总次数 × 100%。在每次干预结束后,两名记录者就会当次的观察记录表进行对比,并使用信度考验公式进行一致性检验,每次的一致性百分率均超过 90%。除此之外,在实验结束后,研究者还调取了不同干预阶段的录像片段再进行一致性检验,结果各个干预阶段一致性百分率均超过 95%,平均为 98.5%。这些均表明本研究有较好的观察一致性。

2.6.2 干预忠诚度

本研究所有干预均由研究小组亲自进行干预,6 名小组成员均对于实验各方面都有详细了解,每个阶段均进行了模拟排练,并且会根据拍摄的实验录像进行讨论,确保实验忠诚度。同时,本研究干预期的教学程序严格按照《教学程序检核表》执行。依据公式:忠实度 = 实际教学步骤与预定教学步骤一致的步骤数

÷ 总步骤数 × 100%,进行计算,三名被试的干预忠实度分别为 93%、95%、92%,表明本研究严格按照预定教学程序进行干预。

2.7 数据处理

采用视觉分析法分析三名被试主动沟通行为和情绪行为各阶段数据变化的趋势及趋势稳定性,同时,采用 Parker 等^[24]提出的 Tau 效应值计算方法计算三名被试的干预效应。

3 研究结果

3.1 主动沟通行为干预效果分析

三名被试基线期、干预期及维持期主动沟通行为变化趋势如图 1 所示,从分析结果来看,三名被试的主动沟通行为在干预期均取得了较为明显的变化,其中非口语主动沟通行为总体呈现上升趋势,口语主动沟通行为变化不够稳定,但仍有积极影响。且在维持期均能够保持良好的维持效果。

对图 1 进行视觉分析后可知,在基线期,三名被试的水准范围分别为 5~7 次、3~4 次、9~13 次,平均值为 6 次、3.2 次、10.5 次。这表明,基线期三名被试的主动沟通行为较少且数据平稳。进入干预期后,三名被试的主动沟通行为平均值上升为 33.1 次、32.8 次、

35.7 次,水准变化为 +66 次、+37 次、+42 次,均呈明显上升趋势,表明随着干预的进行,三名被试的主动沟通能力得到明显提升。其中,被试 A 呈现先平稳上升后迅速上升的趋势,这是因为在干预前期,被试 A 有时会将图片放在强化物上或桌子上,而非研究员手中,以致无效沟通,经过多次干预后,有效沟通次数迅速增加。被试 B 由于认知能力较好,通过视频学习,他很快掌握了图片交换的技巧,并在测试中表现良好。但由于第四阶段句型结构“我要 XX”的操作程序较为复杂,每一回合所需时间更长,导致数据有些许回落,然而并不影响总体数据攀升。被试 C 的能力相对较弱,且有较多刻板行为,行为表现较为冲动,因此在实验第

一、二阶段所用的时间比前两名被试多出 4 个课时,且需要的辅助和提示更多。在相同的干预时间内,被试 C 第四阶段的目标行为并没有完全掌握,独立完成能力还不稳定。另外,通过分析发现,三名被试的非口语主动沟通行为总体呈现上升趋势,但口语主动沟通行为变化不够稳定,被试 C 甚至出现一个先下降后再升高的变化趋势,但整体呈上升趋势。在维稳期,三名被试的主动沟通行为平均值 47.2 次、46.5 次、51.3 次,呈较好的保持趋势。

经计算,被试 A、B、C 的主动沟通行为的干预 Tau 效应值均为 1,维持期 Tau 效应值也均为 1,说明三名被试的干预和维持效果均较佳。

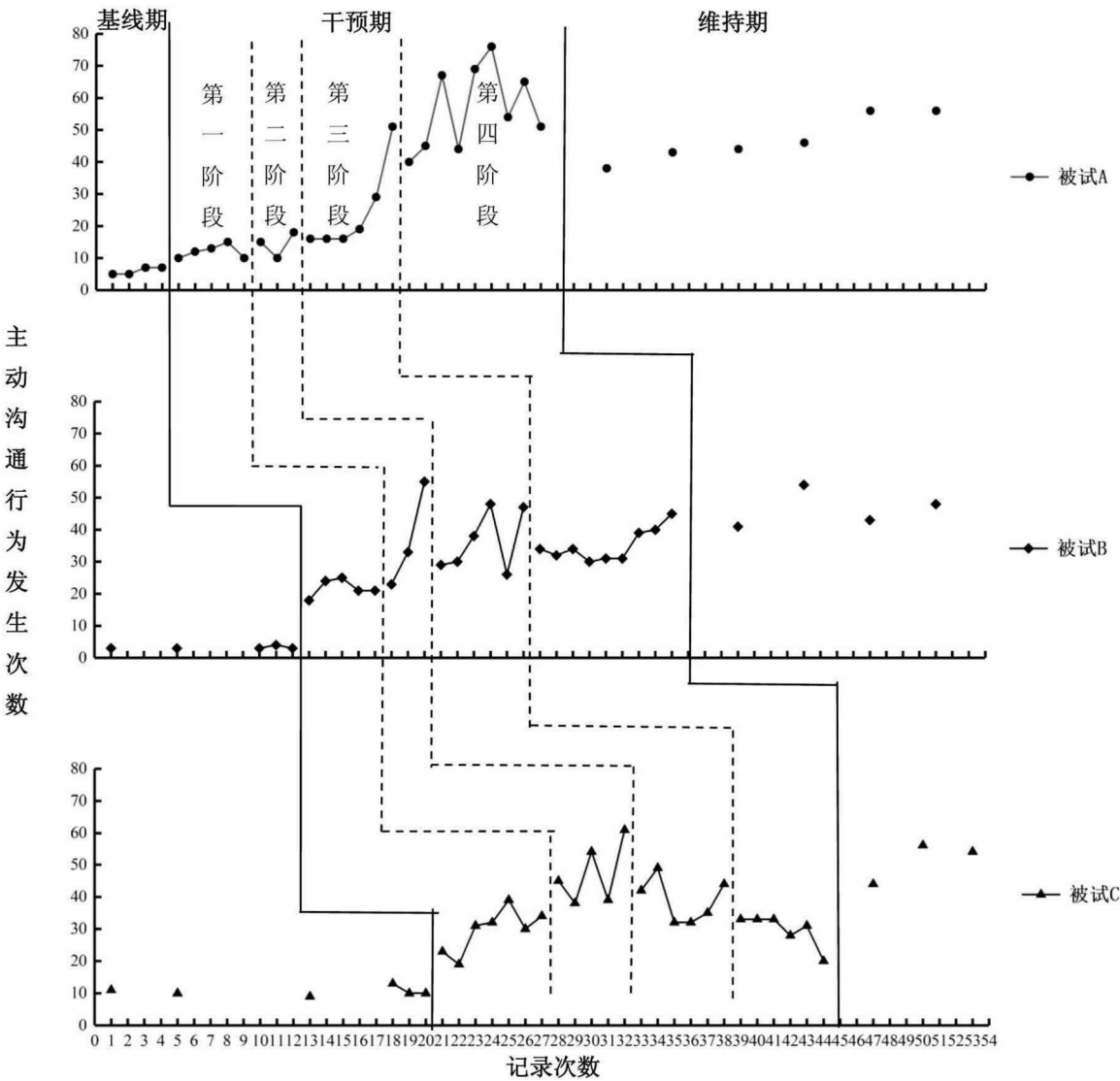


图 1 三名被试主动沟通行为变化趋势图

3.2 情绪行为干预效果分析

三名被试基线期、干预期及维持期的情绪行为变化趋势如图 2。从分析结果来看,随着 PECS 的使用,

被试的情绪行为得到较为明显的控制,对于情绪行为的减少产生积极影响。

对图 2 进行视觉分析后可知,在基线期,三名被试

的水准范围分别为 8~11 次、2~3 次、7~10 次,平均值为 9.5 次、2.5 次、8.3 次。这表明,三名个案基线期的数据较为平稳,其中被试 A 和被试 C 的情绪行为较为突出。在干预期,三名被试的情绪行为平均值下降为 5.1 次、0.3 次、4.0 次,水准变化为 -9 次、-1 次、-4 次,均呈下降趋势,表明随着干预的进行,三名被试的情绪行为问题得到一定改善。其中,被试 A 和被试 C 的情绪行为发生次数前后变化比较大,被试 B 在接受教学前情绪行为发生次数较少,因此教学前后变

化较小,但仍旧呈现下降的趋势。在干预过程中,随着 PECS 技能的习得与使用,个训室内三名被试的情绪行为基本消失,并且延迟满足的能力均得到提升。在维持期,三名被试的情绪行为平均值为 2.7 次、0.25 次、2.5 次,呈良好的保持趋势。

经计算,被试 A、B、C 的情绪行为的干预 Tau 效应值为 0.88、1、1,说明三名被试的干预效果较佳。而维持期 Tau 效应值为 0.63、0.56、0.56,说明三名被试的维持效果中等。

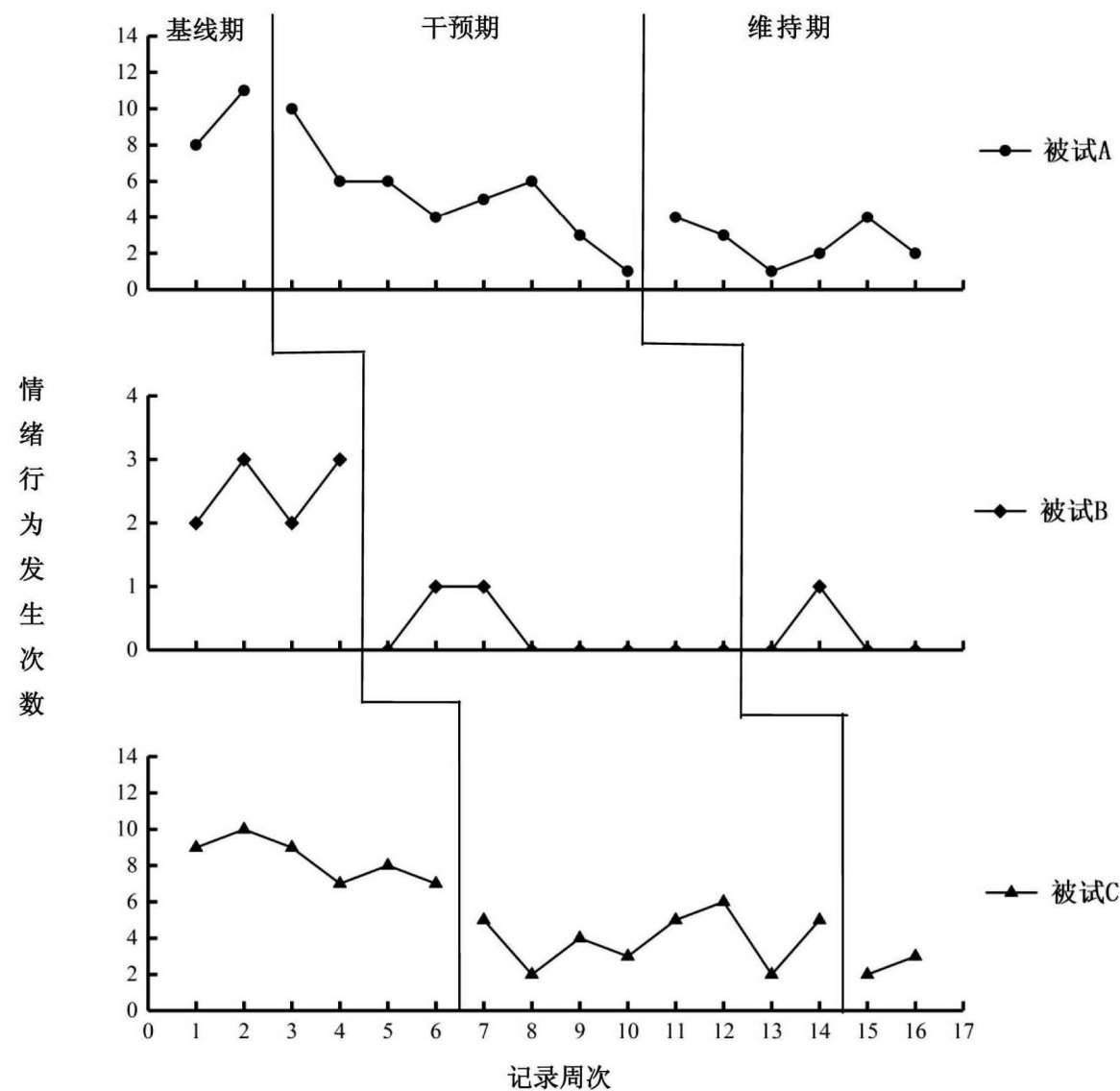


图2 三名被试情绪行为变化趋势图

4 讨论与启示

4.1 基于 VM 技术的 PECS 教学具有良好的教学成效
本研究创新性地使用 VM 技术来完成 PECS 的教学过程,取得了良好的教学成效,具体表现在被试注意力的提高,学习动机的增强,教学效率的提高,以及人

力资源的节约。首先,VM 符合自闭症儿童个体信息加工中视觉偏好的特点,通过提供目标行为的可视化示范,强化自闭症儿童在学习过程中接受的视觉刺激与听觉刺激。在设计视频的过程中,研究者注重强调部分刺激特征,减少不必要的刺激干扰,有益于自闭症儿童学习过程中探寻更多内在性的内容。在实验过程

中,四名被试均能保持较好的注意力。再者,与现场示范教学相比,VM有效减少了错误示范的风险,提高了教学程序的科学性和严谨性,还减少了自闭症儿童与人互动的焦虑^[25],被试的反复观看意愿以及模仿动机强。此外,视频建模本身还具有结构化的特性,更加有利于自闭症儿童的学习与记忆。据国外实证研究表现,儿童习得完整的 PECS 平均需要 14 个月时间^[26],齐红等人训练一名无口语自闭症幼儿习得 PECS 的前四阶段共花费了 14 周时间(56 个课时,每个课时 30 分钟)^[27]。而在本研究中,仅用 8 周(24 个课时,每个课时 15 分钟)的教学便教会三名自闭症儿童掌握前 4 阶段,证明 VM 技术应用在 PECS 教学中,大大提高了教学效率,具有很好的教学成效。最后,还有一个值得注意的好处是基于 VM 技术的 PECS 教学能够实现 1:1 的师生比例。传统 PECS 程序需要两名老师共同进行教导,一名作为训练员,一名模拟学生做出目标动作。但结合 VM 技术之后,一名训练员即可完成对学生的教学,且教学效果显著。这种程序上的修改在家庭与学校的环境中显得尤其重要,它有效地节省了人力资源,为学校教师以及家长向自闭症儿童提供 PECS 训练创造了更多的可能。

在实验中,研究者也注意到,在第一次观看视频时,有两名被试不能立刻模仿使用视频中的技能,直到使用了口头指令与强化之后才出现模仿行为。因此,在某些情况下,观看视频本身可能不足以促进技能的习得,通过口头提示告诉参与者去做他们在视频中看到的事情,这对于他们将技能应用到训练场景是有必要的。这与 Plavnick 等人^[28]、Nurgul 等人^[29]的研究结果保持一致。

4.2 基于 VM 技术的 PECS 教学能够有效促进自闭症儿童主动沟通能力的提升

基于 VM 技术的 PECS 教学有效地提升了自闭症儿童的主动沟通能力,其中,三名被试非口语主动沟通能力均稳步提升,与基线期对比明显。但口语主动沟通行为变化不够稳定,尤其在前两阶段的干预中,其中被试 C 还出现了先下降后上升的变化趋势,这是因为前两阶段的教学重点是习得图片交换这一非口语主动沟通技能,对于被试出现的口语主动沟通行为,研究者并没有给予强化。自第三阶段开始,实验采用时间延宕、提示、示范^[30]等方法教导被试口语表达。三名被试的口语主动沟通能力都有了不同程度的提升,被试 A 进步最为明显。由最开始只能发出单音节“啊”,到渐渐可以准确说出“饼干”、“紫菜”、“山楂”等词语,甚至可以说出“我要 XX”的句式。被试 B 的口语主动沟通行为次数虽无明显增多,但较之前相比,能够更加大胆地表达自己的需求,发音的清晰度也有所提高。被试 C 的口语表达的准确性有所提高,功能性语言也

明显增多。

4.3 基于 VM 技术的 PECS 教学在一定程度上降低了自闭症儿童情绪行为发生的频率

本研究除了对被试的主动沟通行为进行研究外,还加入了对被试情绪行为的研究。国外学者 Ganz 等人曾在研究中对 PECS 在目标结果(功能性沟通)和非目标结果(行为、社会技能和言语)上的作用,结果表明 PECS 对两者均有积极影响^[31];且学习掌握的阶段越多,被试的功能性沟通能力和其它相关能力就越好^[32]。从本次实验结果来看,三名被试的情绪行为均有不同程度的减少,且维持效果稳定。这可能的原因是:首先,自闭症儿童缺乏对事物的观察,在面对变化的事物时,常表现出烦躁、不安等。视频作为一个刺激导引,使学习者对下一个刺激的反应产生预告作用,同时 PECS 具有结构化的特性,这都给自闭症儿童带来更多的可预测性与安全感,从而降低其情绪行为的发生;再者,PECS 作为自闭症儿童功能性沟通的辅助和替代,培养自闭症儿童使用多元化的沟通方式,弥补自身存在的沟通缺陷,提高沟通品质,使被试的需求能够得到满足,从而有效地减少情绪行为的发生频率。此外,在实验中,研究者观察到该教学还提升了三个个案延迟满足的能力,为教师与家长回应其需求提供了更多时间,这在一定程度上也降低了情绪行为发生的频率。

4.4 研究的局限性

本研究也存在一些不足。首先,实验原计划是对三名被试进行 PECS 六个阶段的完整训练,但由于许多不可抗因素,仅完成了前四个阶段的训练。在未来的实验中,可尝试完成全部阶段的训练。其次,虽然在实验过程中四名儿童的口语能力均有所提高,但是产生的词汇均为强化物的名称,对其在实际生活与教学活动中的沟通帮助较有限。最后,由于时间限制,研究最终没有实现由个训室向教室的泛化,但在 Haring 等人^[33]和 Hine 等人^[34]的发现中,VM 技术对促进新刺激的泛化反应十分有效,主要采用的方法是使用多个场景范例,在未来研究中可以就这点进行深入探究。

参考文献

- 1 National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. Evidence – Based Practice Brief: Picture Exchange Communication System (PECS). https://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/autismpdc.fpg.unc.edu/files/imce/documents/PECS_Complete.pdf, 2010.10.1/2020.8.1
- 2 19 Flippin M, Reszka S, Watson L R. Effectiveness of the picture exchange communication system (PECS) on communication and speech for children with autism spectrum disorders: A meta – analysis. American Jour-

- nal of Speech – Language Pathology, 2010, 19(2): 178 – 195
- 3 McCoy A, McNaughton D. Training education professionals to use the picture exchange communication system: A review of the literature. Behavior Analysis in Practice, 2019, 12(3): 667 – 676
- 4 Marckel J M, Neef N A, Ferreri S J. A preliminary analysis of teaching improvisation to the picture exchange communication system to children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 2006, 39: 109 – 115
- 5 李欢, 杜泽星. 图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究. 中国特殊教育, 2016, (7): 44 – 51
- 6 Hart S L, Banda D R. Picture exchange communication system with individuals with developmental disabilities: A meta – analysis of single subject studies. Remedial and Special Education, 2010, 31(6): 476 – 488
- 7 Boesch M C, Wendt O, Subramanian A, et al. Comparative efficacy of the picture exchange communication system (PECS) versus a speech – generating devices: Effects on requesting skills. Research in Autism Spectrum Disorders, 2013, (7): 480 – 493
- 8 Ganz J B, Simpson R L, Corbin – Newsome J. The impact of the picture exchange communication system on requesting and speech development in preschoolers with autism spectrum disorders and similar characteristics. Research in Autism Spectrum Disorders, 2008, (2): 157 – 169
- 9 National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. Evidence – Based Practice Brief: Video Modeling. [https://autismpdc.fgp.unc.edu/sites/autismpdc.fgp.unc.edu/files/imce/documents/Video Modeling _ Complete. pdf](https://autismpdc.fgp.unc.edu/sites/autismpdc.fgp.unc.edu/files/imce/documents/Video%20Modeling_Complete.pdf), 2010. 10. 1/2020. 8. 1
- 10 14 25 王慧婷. 初级影片示范教学教导自闭症幼儿生活自理技能之研究: 以洗手为例. 特殊教育研究学刊, 2016, 41(1): 33 – 62
- 11 肖晓, 钱乐琼, 杨娜等. 视频示范法在孤独症儿童教学中的应用. 中国临床心理学杂志, 2013, 21(5): 867 – 870
- 12 29 Akmanoglu N, Tekin – Iftar E. Teaching children with autism how to respond to the lures of strangers. Autism, 2011, 15(2): 205 – 222
- 13 Charlop – Christy M H, Le L, Freeman K A. A comparison of video modeling with in vivo modeling for teaching children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2000(6): 537 – 552
- 15 王慧婷. 影片示范教学于教导患有自闭症学生的介绍与应用. 特殊教育季刊, 2013, (126): 9 – 16
- 16 张正芬. 一位自闭症儿童的语言发展历程. 博士论文. 台北: 台湾师范大学, 2002
- 17 杨丽民. 运用图片交换沟通系统促进自闭症儿童沟通能力的个案研究. 硕士论文. 成都: 四川师范大学, 2012
- 18 Wendt O, Hsu N, Simon K, et al. Effects of an iPad – based speech – generating device infused into instruction with the picture exchange communication system for adolescents and young adults with severe autism spectrum disorder. Behav Modif, 2019, 43(6): 898 – 932
- 20 张春花. 基于 iPad 的 PECS 教学方案干预自闭症儿童沟通行为之研究. 硕士论文. 重庆: 重庆师范大学, 2015
- 21 Frost L, Bondy A. PECS training manual. Newark, DE: Pyramid Educational Consultants, 2002. 1 – 396
- 22 26 许耀分. 图片交换沟通系统教学对增进自闭症儿童自发性使用图片沟通行为之研究. 硕士论文. 台北: 台北市立师范学院身心障碍教育研究所, 2003
- 23 王梅. 孤独症儿童情绪调整与人际交往训练指南. 北京: 中国妇女出版社, 2009
- 24 Parker R I, Vannes K J, Davis J L, et al. Combining nonoverlap and trend for single – case research: Tau – U. Behavior Therapy, 2011, 42: 284 – 299
- 27 齐红. 图片交换沟通系统对一名无口语自闭症幼儿主动沟通行为的影响研究. 中国心理卫生协会残疾人心理卫生分会第十二届年会暨中国残疾人康复协会精神残疾康复专业委员会第二届研讨会. 红河州, 2018
- 28 Plavnick J B, Ferreri S J. Establishing verbal repertoires in children with autism using function – based video modeling. Journal of Applied Behavior Analysis, 2011, 44(4): 747 – 766
- 30 魏寿洪, 许家成. 自闭症儿童主动口语沟通行为干预的被试研究. 中国特殊教育, 2007, (12): 58 – 62
- 31 Ganz J B, Simpson R L. Effects on communicative requesting and speech development of the picture exchange communication system in children with characteristics of autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2004, 34(4): 395 – 409
- 32 王丹丹. 图片交换沟通系统对自闭症儿童干预有效性研究综述. 绥化学院学报, 2014, (7): 91 – 95
- 33 Haring T G, Kennedy C H, Adams M J, et al. Teaching generalization of purchasing skills across community settings to autistic youth using videotape modeling. Journal

- of Applied Behavior Analysis, 1987, 20(1): 89 – 96
- 34 Hine J F, Wolery M. Using point – of – view video modeling to teach play to preschoolers with autism. Topics in Early Childhood Special Education, 2006, 26(2): 83 – 93
- 35 Simpson R L. Meta – Analysis supports picture exchange communication system (PECS) as a promising method for improving communication skills of children with autism spectrum disorders. Evidence – Based Communication Assessment and Intervention, 2011, 5(1): 3 – 6
- 36 胡晓毅, 范文静. 运用图片交换沟通系统改善自闭症儿童需求表达及攻击行为的被试研究. 中国特殊教育, 2014, (10): 40 – 45
- 37 冯雅静, 胡晓毅. 国外扩大替代性沟通系统对自闭症儿童需求表达技能干预的研究综述. 中国特殊教育, 2014, (6): 31 – 40
- 38 朱玉冰. 自闭症儿童语言发展问题研究综述. 硕士论文. 长春: 吉林大学, 2017
- 39 Preston D, Carter M. A Review of the efficacy of the picture exchange communication system intervention. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2009, 39(10): 1471 – 1486
- 40 Alsayedhassan B, Banda D R, Griffin – Shirley N. A review of picture exchange communication interventions implemented by parents and practitioners. Child & Family Behavior Therapy, 2016, 38(3): 191 – 208
- 41 Ostryn C, Wolfe P S, Rusch F R. A Review and analysis of the picture exchange communication system (PECS) for individuals with autism spectrum disorders using a paradigm of communication competence. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 2008, 33(1 – 2): 13 – 24

An Intervention Study of Video Modeling-Based PECS Teaching in Autistic Children's Spontaneous Communication Behavior and Emotional Behavior

CHEN Xiaomeng XIE Xiaoluan LI Chengxi

HUANG Ruiying YANG Jiehua LIN Wenman CHEN Jiamin

(Special Education Department, School of Education, South China Normal University, Guangzhou, 510631)

Abstract This study employed video modeling to explore the intervention of picture exchange communication system (PECS) in the spontaneous communication and emotional behavior of autistic children. Three children with autism were studied using the multiple-probe design across participants. The results showed that the video modeling-based PECS teaching had a good teaching effect. It could also effectively improve the children's spontaneous communication ability and reduce the frequency of emotional behavior.

Key words picture exchange communication system video modeling autistic children spontaneous communication behavior emotional behavior

(责任编辑: 吴扬)